

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer operazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Ciao. In qualità di ingegnere di processo, analizzerò il tuo sistema produttivo per determinare la capacità teorica minima della stazione A. Per risolvere il problema, dobbiamo procedere a ritroso dalla domanda di mercato fino alla prima stazione, tenendo conto delle inefficienze, dei guasti e dei vincoli operativi.

Dato che il magazzino prodotti finiti (PF) è limitato, dobbiamo dimensionare l'impianto per coprire l'anno con la domanda massima (**Anno 2 = 250.000 kg**) per garantire il soddisfacimento totale.

1. Analisi del tempo operativo

Il tempo totale lordo disponibile per l'impianto è:

- $T_{\text{lordo}} = 220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$.

Tuttavia, la **stazione B** (e di conseguenza il sistema rigido A-N-B) è vincolata dalla presenza dell'operatore:

- Pausa pranzo: 1\$ ora/giorno.
- Pause brevi: 5\$ minuti ogni ora di lavoro. Su 7 ore di lavoro rimanenti, le pause totali sono $7 \times 5 = 35$ minuti (0,583\$ ore).
- Tempo operativo umano (T_u): $8 - 1 - 0,583 = 6,417$ ore/giorno.
- **Coefficiente di utilizzo umano (K_H)**: $6,417 / 8 = 0,8021$.

2. Bilancio di Massa e Rework (Recupero)

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve uscire dalla stazione A (O_A) per ottenere 250.000 kg di prodotto conforme in uscita da P.

Definizioni:

- $D = 250.000$ kg (Output richiesto da P).
- $Q_P = 0,98$ (Resa di P).
- $Y_{BC} = Q_B \times Q_C = 0,90 \times 0,85 = 0,765$ (Resa combinata di B e C, dove vengono generati i difetti rilevati da CQ).
- $R_{\text{coeff}} = 0,55$ (Quota di scarti CQ recuperata).

Calcolo dei flussi:

1. **Ingresso a P (X_P)**: $D / Q_P = 250.000 / 0,98 = 255.102$ kg.
2. **Ingresso a B (F_B)**: Sappiamo che X_P è la parte conforme che supera B e C. Quindi $F_B \times Y_{BC} = X_P$.
 $F_B = 255.102 / 0,765 = 333.467$ kg
3. **Calcolo del recupero (R)**: Gli scarti totali a CQ sono $(1 - Y_{BC}) \times F_B$. Il recupero è il 55% di questi.
 $R = 0,55 \times (1 - 0,765) \times 333.467 = 0,55 \times 0,235 \times 333.467 = 43.100,6$ kg
4. **Output richiesto da A (O_A)**: Poiché il recupero R viene reimmesso su N (dopo A e prima di B), l'equazione del nodo è $F_B = O_A + R$.
 $O_A = 333.467 - 43.100,6 = 290.366,4$ kg/anno

3. Disponibilità e Affidabilità del Sistema Rigido (A-N-B)

Le stazioni A e B, insieme al nastro N, formano un sistema rigido. In ingegneria di manutenzione, la disponibilità di un sistema in serie (senza buffer interni) si calcola come:

$$A_{\text{sys}} = \frac{1}{1 + \sum \frac{MDT_i}{MTBF_i}}$$

- Per A: $MDT/MTBF = 1 / 20 = 0,05$
- Per B: $MDT/MTBF = 0,5 / 50 = 0,01$
- **A_{AB} (Disponibilità di sistema)**: $1 / (1 + 0,05 + 0,01) = 1 / 1,06 =$

$$\mathbf{0,9434}$$

4. Calcolo della Capacità Produttiva Minima Teorica ($C_{th,A}$)

La capacità reale di A deve coprire l'output O_A considerando la disponibilità, l'efficienza delle prestazioni ($\eta_A = 0,98$), l'indice di qualità proprio ($Q_A = 1,00$) e il vincolo umano (K_H).

La formula della produzione annua è:

$$O_A = C_{th,A} \times T_{\text{lordo}} \times A_{AB} \times \eta_A \times Q_A \times K_H$$

Sostituendo i valori:

$$290.366,4 = C_{th,A} \times 1.760 \times 0,9434 \times 0,98 \times 1,00 \times 0,8021$$

Risolvi per $C_{th,A}$:

1. Calcoliamo il prodotto dei fattori correttivi: $1.760 \times 0,9434 \times 0,98 \times 0,8021 = 1.306,2$ ore efficaci/anno.
2. $C_{th,A} = 290.366,4 / 1.306,2 = \mathbf{222,3 \text{ kg/h}}$

Conclusion

Per garantire il soddisfacimento della domanda nel triennio, considerando il picco del secondo anno e tutte le perdite di sistema (guasti, pause operatore e scarti non recuperabili), la stazione A deve avere una **capacità produttiva minima teorica di 222,3 kg/h**.

Ti servono indicazioni sul dimensionamento dei buffer tra B e P per gestire le differenze di MTBF tra le stazioni?